

МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Делимость натуральных чисел, НОД и НОК

Делители · простые множители · чётность · дроби

Короткое повторение перед контрольной: определения, признаки, алгоритмы, показательные примеры и места, где чаще всего возникает ошибка.

03.10.26

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Нади Клименко



1. Делимость: что нужно видеть сразу

Делитель и кратное

Если натуральное число a делится на b без остатка, то b — **делитель** числа a , а a — **кратное** числа b .

Например, $6 \mid 36$, поэтому 6 — делитель 36 , а 36 — кратное 6 .

У любого натурального числа есть делители 1 и само это число. Число 1 не является ни простым, ни составным.

Признаки делимости, которые нужны на контрольной

На	Признак
2	последняя цифра чётная: 0,2,4,6,8;
3	сумма цифр делится на 3;
4	число, образованное двумя последними цифрами, делится на 4;
5	последняя цифра 0 или 5;
6	число одновременно делится на 2 и на 3;
9	сумма цифр делится на 9;
12	число одновременно делится на 3 и на 4;
18	число одновременно делится на 2 и на 9.

Типичная ошибка. Для делимости на 4 проверяют *число из двух последних цифр*, а не каждую из этих цифр отдельно. Например, 144 делится на 4, потому что 44 делится на 4.

Быстрая проверка на одном наборе

Для чисел 144, 315, 726, 935, 1248, 1725:

- на 4 делятся 144 и 1248;

- на 6 делятся 144, 726, 1248;
- на 9 делятся 144 и 315;
- на 18 из этого набора делится 144.

2. Делители и простые множители

Простые и составные числа

Простое число имеет ровно два натуральных делителя: 1 и само число.

Составное число имеет больше двух натуральных делителей.

Для числа 36:

$$1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.$$

Простые среди них: 2 и 3.

При поиске делителей удобно искать их парами: $1 \cdot 36, 2 \cdot 18, 3 \cdot 12, 4 \cdot 9, 6 \cdot 6$. После $\sqrt{36} = 6$ новые пары уже не появятся.

Разложение на простые множители

Делим число последовательно на простые числа 2, 3, 5, 7, ..., пока не получим 1.

Показательный пример:

$$756 = 2 \cdot 378 = 2^2 \cdot 189 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7.$$

То есть

$$\boxed{756 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7}.$$

Количество натуральных делителей

Если

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k},$$

то количество натуральных делителей равно

$$\boxed{\tau(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)}.$$

Для $756 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7^1$:

$$\tau(756) = (2 + 1)(3 + 1)(1 + 1) = 3 \cdot 4 \cdot 2 = 24.$$

Проверка на знакомом числе:

$$36 = 2^2 \cdot 3^2 \quad \Rightarrow \quad \tau(36) = (2 + 1)(2 + 1) = 9.$$

Типичная ошибка. В формуле прибавляют единицу к *показателям степеней*, а не к самим простым множителям.

Взаимно простые числа

Два числа взаимно просты, если их единственный общий натуральный делитель — 1, то есть

$$\text{НОД}(a, b) = 1.$$

Например, 14 и 25 взаимно просты.

3. НОД и НОК

Через разложение на простые множители

Пусть числа разложены на простые множители.

- **НОД:** берём только общие простые множители в **минимальных** степенях.
- **НОК:** берём все встречающиеся простые множители в **максимальных** степенях.

Полезная проверка: $\text{НОД}(a, b) \cdot \text{НОК}(a, b) = a \cdot b$.

Например, поскольку $84 \mid 252$,

$$\text{НОД}(252, 84) = 84, \quad \text{НОК}(252, 84) = 252.$$

Алгоритм Евклида для больших чисел

Когда разложение на простые множители становится неудобным, используйте остатки от деления:

1. большее число делим на меньшее;
2. вместо пары чисел берём *меньшее число и остаток*;
3. повторяем, пока остаток не станет равен нулю;
4. последний ненулевой остаток — НОД.

Пример:

$$1220 = 2 \cdot 440 + 340,$$

$$440 = 1 \cdot 340 + 100,$$

$$340 = 3 \cdot 100 + 40,$$

$$100 = 2 \cdot 40 + 20,$$

$$40 = 2 \cdot 20 + 0.$$

Следовательно,

$$\boxed{\text{НОД}(1220, 440) = 20}.$$

Типичная ошибка. Останавливаемся только после появления нулевого остатка. Ответом является предыдущий, последний ненулевой остаток.

Как выбирать НОД или НОК

Ищем НОД	Когда нужно максимально крупно <i>разделить</i> объекты на одинаковые части, сократить дробь, найти общий делитель.
Ищем НОК	Когда нужно найти первый общий момент/шаг/кратное, общий знаменатель или число, кратное нескольким данным числам.

4. Чётность как быстрый инструмент

Вместо вычислений часто достаточно определить чётность каждого слагаемого или множителя.

Первое	Второе	Результат
чётное	чётное	сумма чётная
нечётное	нечётное	сумма чётная
чётное	нечётное	сумма нечётная
чётное	любое целое	произведение чётное
нечётное	нечётное	произведение нечётное

Отсюда:

- сумма чётного количества нечётных слагаемых — чётная;
- сумма нечётного количества нечётных слагаемых — нечётная;
- произведение чётно, если среди множителей есть хотя бы один чётный.

Например,

$$15 \cdot 17 + 24 \cdot 30$$

не нужно вычислять: первое произведение нечётное, второе чётное, поэтому сумма нечётная.

5. НОД и НОК в действиях с дробями

Общий знаменатель через НОК

Для сложения или вычитания дробей с разными знаменателями удобно брать **НОК знаменателей**.

Пример:

$$\frac{1}{210} + \frac{3}{104}.$$

Разложения:

$$210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7, \quad 104 = 2^3 \cdot 13.$$

Поэтому

$$\text{НОК}(210, 104) = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13 = 10920.$$

Дополнительные множители:

$$\frac{10920}{210} = 52, \quad \frac{10920}{104} = 105.$$

Тогда

$$\frac{1}{210} + \frac{3}{104} = \frac{52}{10920} + \frac{315}{10920} = \boxed{\frac{367}{10920}}.$$

Если знаменатели большие, разложение на простые множители помогает одновременно найти НОК и увидеть дополнительные множители.

Сокращение дроби через НОД

Чтобы сократить дробь максимально, найдите НОД числителя и знаменателя и разделите оба числа на него.

Например,

$$\text{НОД}(105, 84) = 21, \quad \frac{105}{84} = \frac{105 : 21}{84 : 21} = \boxed{\frac{5}{4}}.$$

Если числа уже разложены на простые множители, общие множители можно просто сократить в разложениях.

Десятичная дробь → обыкновенная

Количество цифр после запятой задаёт знаменатель:

$$0,38 = \frac{38}{100} = \boxed{\frac{19}{50}}.$$

После перевода обязательно проверьте, можно ли сократить дробь.

6. Что особенно легко перепутать

- 1 — ни простое, ни составное число.
- Признак делимости на 4: проверяем две последние цифры как одно число.
- Для делимости на 6 нужны одновременно признаки на 2 и на 3.
- Для делимости на 12 нужны одновременно признаки на 3 и на 4.
- Для делимости на 18 нужны одновременно признаки на 2 и на 9.
- В формуле количества делителей работаем с показателями степеней.
- В алгоритме Евклида НОД — последний ненулевой остаток.
- Для общего знаменателя ищем НОК знаменателей; для максимального сокращения — НОД числителя и знаменателя.

7. Финальная самопроверка

Перед контрольной убедитесь, что каждый пункт можно объяснить своими словами без подсказки:

- | | |
|--|---|
| ☐ Я различаю делитель и кратное. | ☐ Я определяю, являются ли два числа взаимно простыми. |
| ☐ Я помню признаки делимости на 2,3,4,5,6,9,12 и 18. | ☐ Я нахожу НОД и НОК по разложению на простые множители. |
| ☐ Я умею выписывать делители числа без пропусков. | ☐ Я применяю алгоритм Евклида для больших чисел. |
| ☐ Я отличаю простые, составные числа и число 1. | ☐ Я определяю чётность выражения без лишних вычислений. |
| ☐ Я раскладываю число на простые множители. | ☐ Я использую НОК для общего знаменателя и НОД для сокращения дроби. |
| ☐ Я нахожу количество делителей по степеням в разложении. | |